환율을 움직이는 건 무엇일까?

환율 영향 지수 분석 및 환율 예측모델

Presented by: 4팀 김규한 김지영 서해성 이태균

1. 원/달러 환율을 움직이는 건 무엇일까?

2.환율 예측 모델



PROJECT TEAM

역할 분담

팀원	담당 영역	세부 역할·수행 내용
이태균	조장, GPR 상관분석	최종 모델 개선을 위한 지정학적 지수 분석(일별 GPR 회귀 및 사건분석) 발표 자료 제작
김지영	유가지수 상관분석	BRENT 유가지수 데이터 전처리 및 환율과의 상관관계 분석 및 데이터 전처리 총괄
서해성	VIX 지수	VIX 유가지수 데이터 전처리 및 환율과의 상관관계 분석 및 발표 준비
김규한	USD/KRW, DXY	모델링과 결론 도출, 발표 자료 제작 및 통합

2020 - 2025년 환율



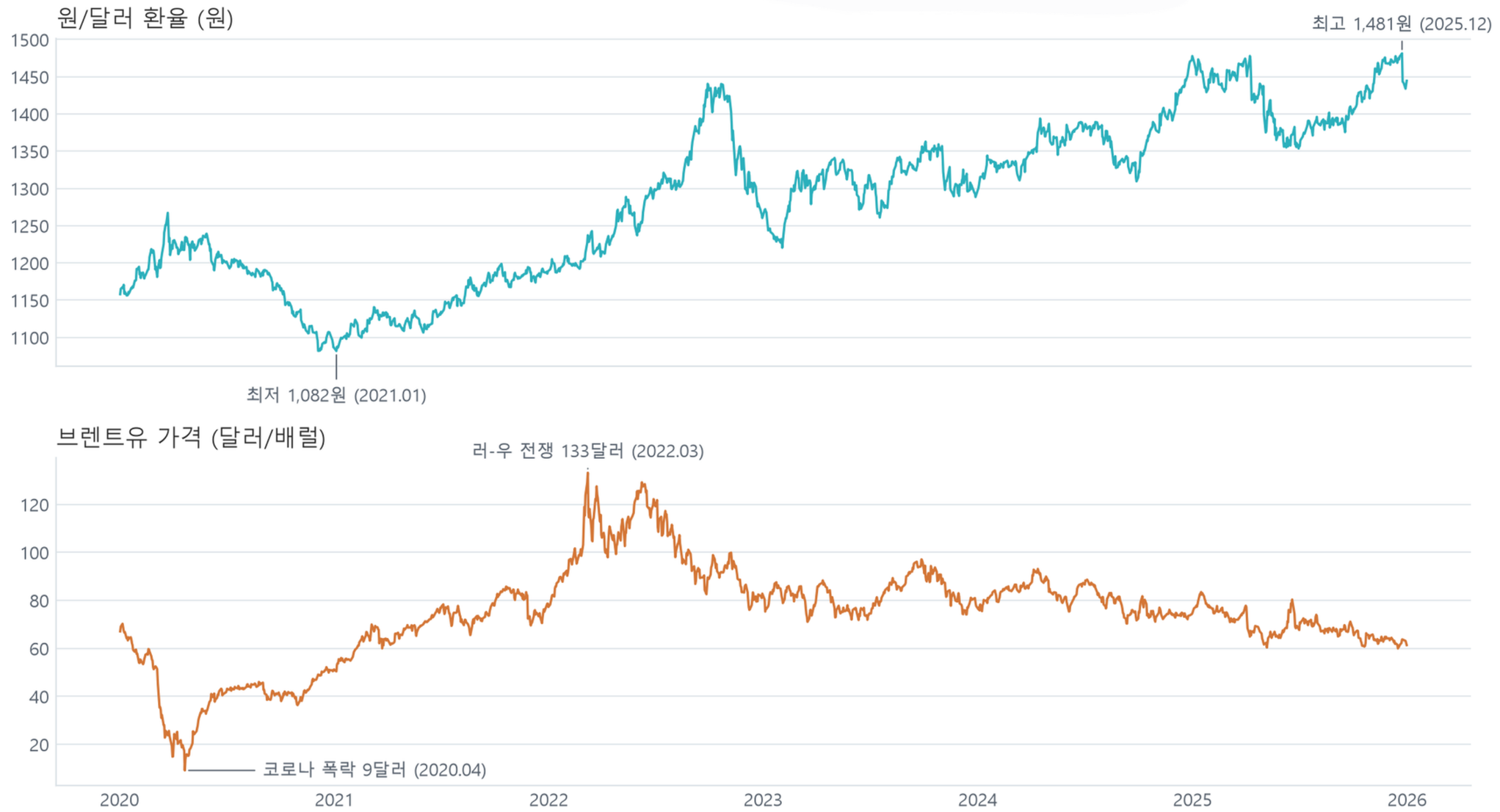
후보 요인 4개

01	02	03	04
DXY 달러 인덱스	VIX 공포 지수	Brent 유가 지수	GPR 지정학적 리스크

유가 지수

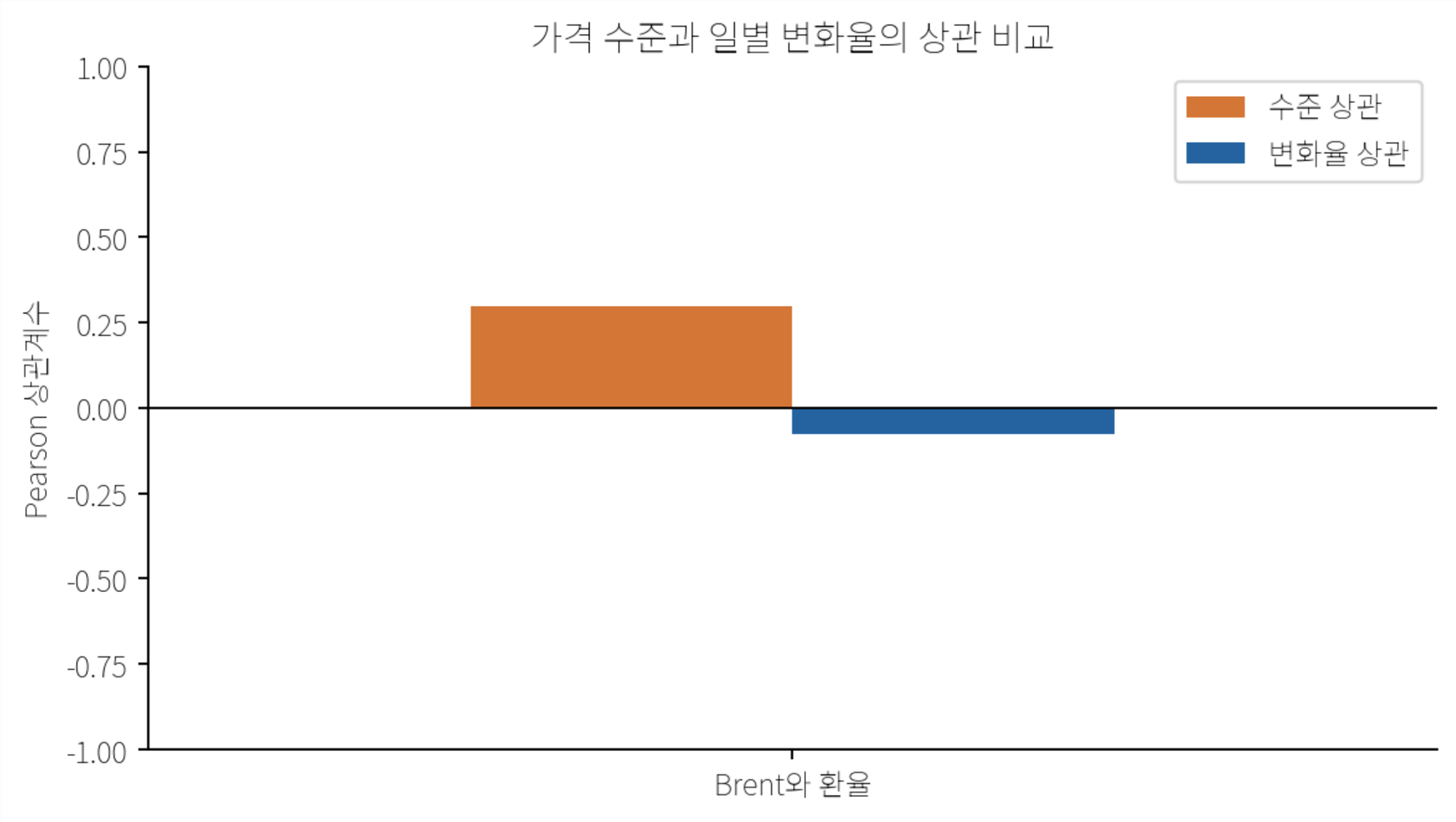
원유 1배럴이 몇 달러에
거래되는지 나타낸 값

환율 vs 유가 지수

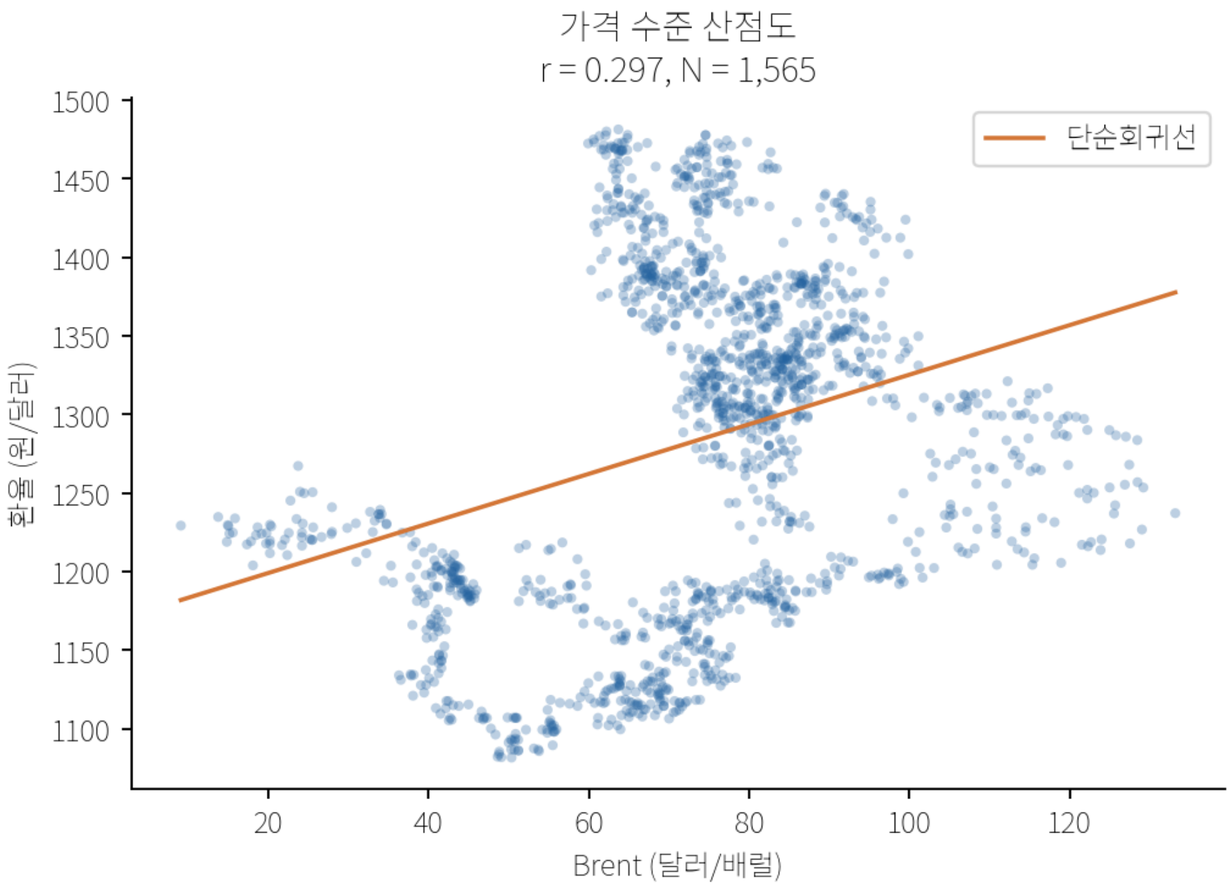


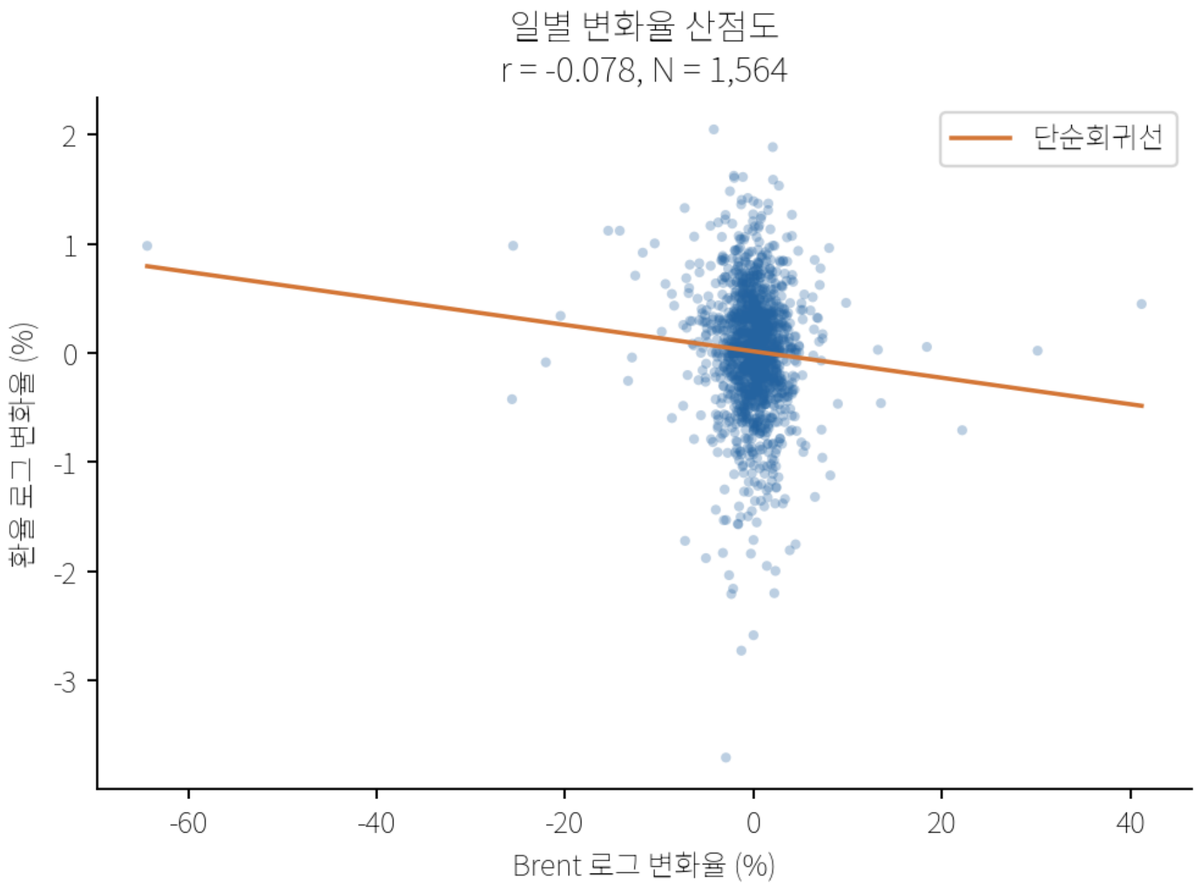
자료: FRED DEXKOUS(뉴욕 정오 기준), DCOILBRENTEU (일별, 2020-01-02 ~ 2025-12-31)

환율과 유가지수의 상관계수

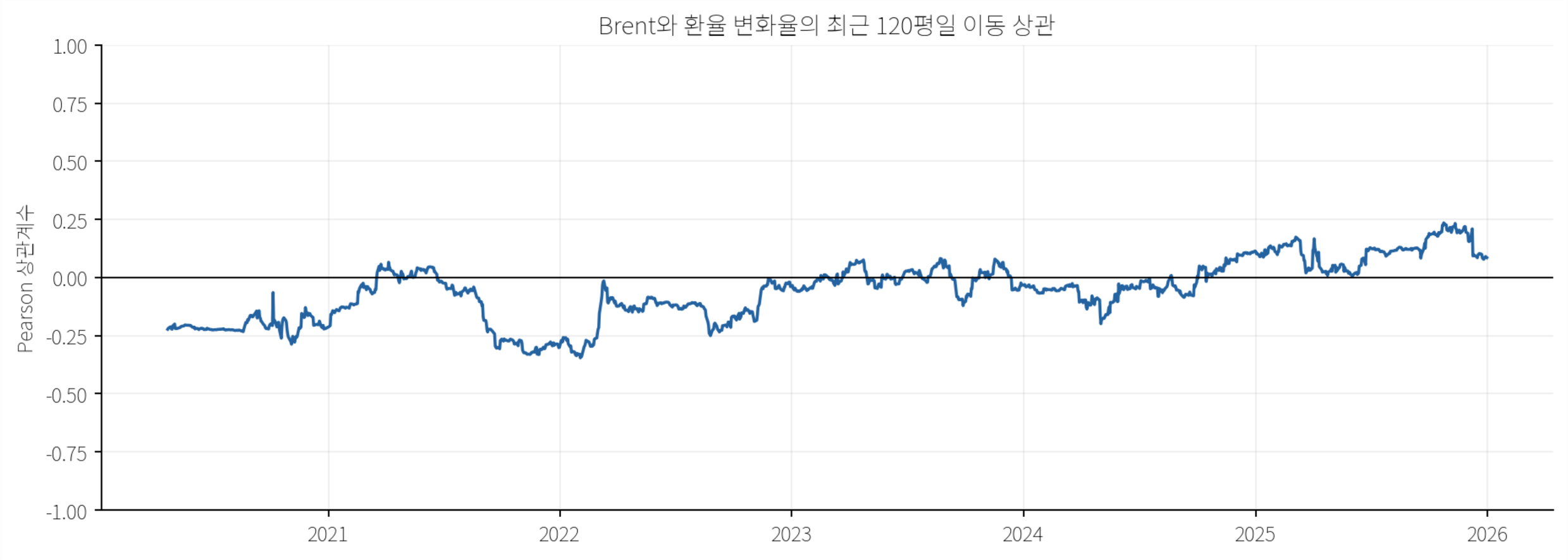


환율과 유가지수의 산점도





환율과 유가지수의 상관관계



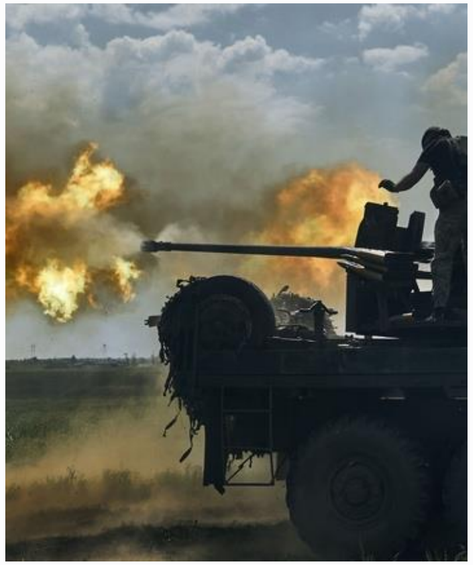
GPR 과 유가지수의 상관계수

-0.08

GPR- 지정학적 리스크

GPR은 무엇일까?

전쟁, 테러, 핵 위협, 외교적 갈등 등 지정학적 요인의 위험 수준을 수치화한 지표



전쟁



테러

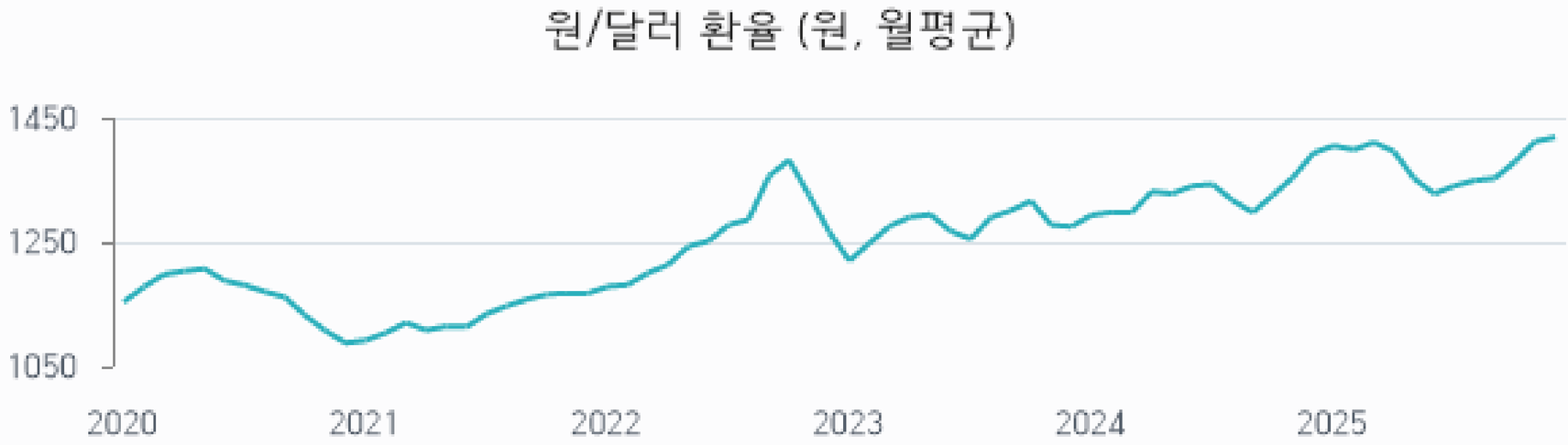


핵



외교 갈등

환율 vs GPR


원/달러 환율 (원, 월평균)
1450
1250
1050
2020
2021
2022
2023
2024
2025


GPR (월평균)
400
200
0
2020
2021
2022
2023
2024
2025

GPR 과 환율의 상관계수

0.01

국내외의 46가지 큰 사건으로 분류

01

전쟁, 군사충돌(12개)

예: 러우 전쟁

02

중동 긴장(13개)

예: 이란-이스라엘 공격

03

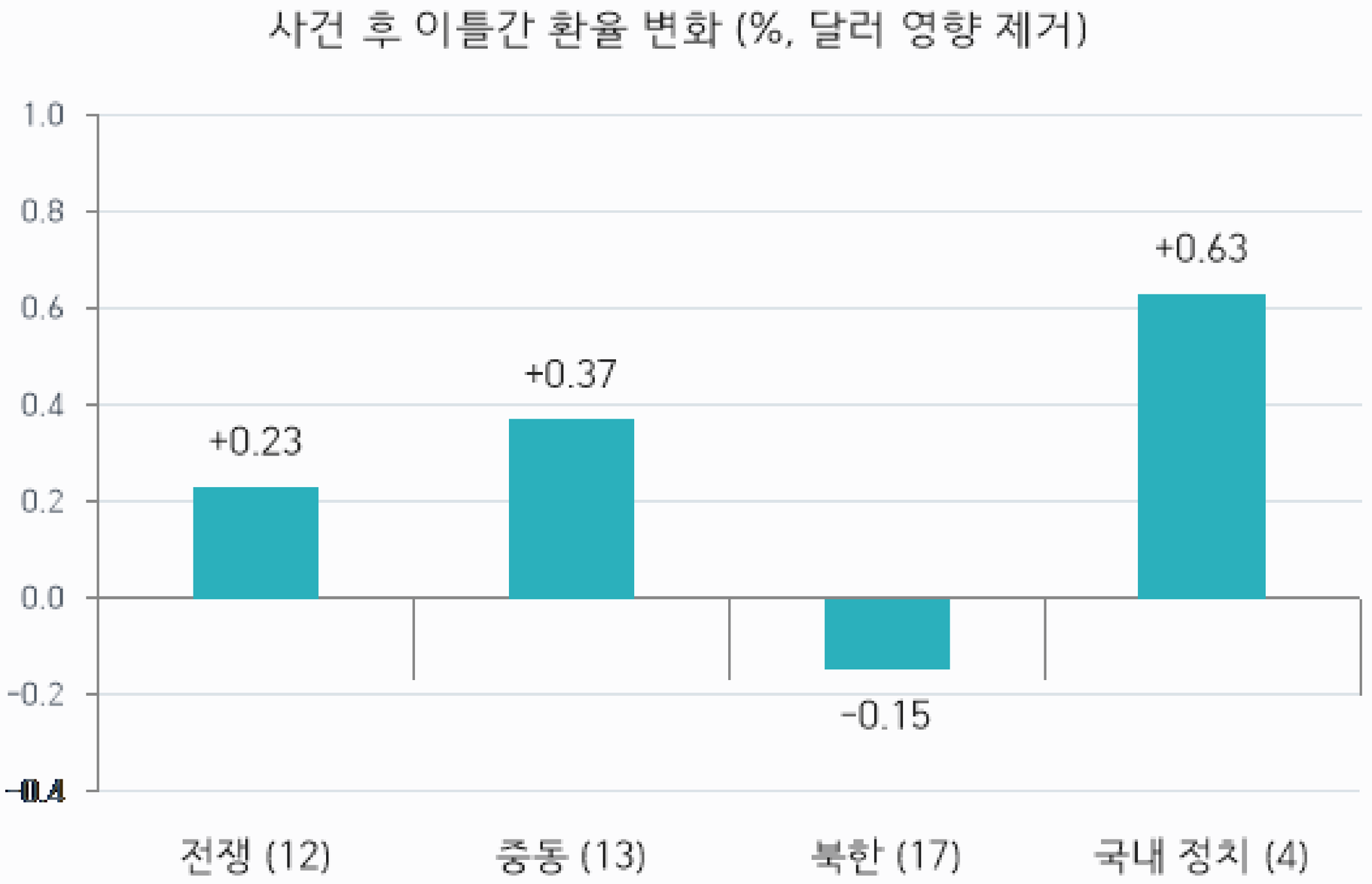
북한 관련 사건(17개)

예: 남북 공동 연락사무소 폭파

04

국내 정치(4개)

예: 비상 계엄


사건 후 이틀간 환율 변화 (%, 달러 영향 제거)
1.0
0.8
0.6
0.4
0.2
0.0
-0.2
-0.4
+0.23
+0.37
-0.15
+0.63
전쟁 (12)
중동 (13)
북한 (17)
국내 정치 (4)

GPR은 환율에게 거의 영향을 미치지 못함

2

환율 예측 모델

데이터 전처리 계획부터 시간순 예측과 결과 해석까지

전처리 → 기초 관계 분석 → 모델링 → 개선 시도 → 인사이트

데이터

먼저 다섯 지표를 함께 살펴봤습니다

공통 거래일 1,464일 · 2020-01-03–2025-12-30

USD/KRW
분석 대상
원/달러 환율

Brent
국제 원유 가격
($/배럴)

VIX
미국 주식시장
변동성 지수

DXY
주요 통화 대비
미국 달러지수

GPR
신문 기사 기반
지정학적 위험지수

분석용 확장 변수

KOSPI · 위안/달러 · 미국 10년물 금리 · 한국 기준금리 · FOMC 일정 · 뉴스 감성점수

자료 출처 FRED · Yahoo Finance · ECOS · FOMC 일정 · 네이버 뉴스 · GPR 지수

전처리는 예측 시점과 데이터 성격을 우선했습니다

긴 전처리 목록보다, 예측에 꼭 필요한 원칙만 적용

01

가격 수준 → 변화율

장기 추세로 인한 가짜 상관을 줄이기 위해 환율·DXY·유가를 로그 변화율로 변환

02

미래 정보 차단

예측일 이전에 확인 가능한 입력을 사용하도록 시장 변수는 시차 적용

03

실제 충격 보존

급격한 시장 변화는 실제 사건일 수 있어 임의 삭제하지 않음

04

휴장일 처리

KOSPI 휴장일의 전일 수익률 결측은 0으로 처리

주의 환율은 뉴욕 정오, DXY 등은 각 시장 마감 기준일 수 있어 날짜가 같아도 관측 시각은 다를 수 있습니다.

DATA PREPARATION

VIX와 국제유가는 변수 특성에 맞춰 처리했습니다

같은 방식으로 변환하기보다, 지표의 의미와 예측 질문에 맞는 형태를 사용했습니다.

Brent 국제유가

원자료
일별 유가 수준 ($/배럴)

→

날짜 정렬
환율 공통 거래일에 맞춰 비교

→

변화율
로그수익률(%)로 단기 변동 분석

코로나 시기 급락 등 실제 충격은 이상치로 삭제하지 않았습니다.

VIX 변동성 지수

의미
시장 변동성·불안 수준 지표

→

분포 확인
한쪽 꼬리가 긴 분포 확인

→

예측 특성
로그 수준과 로그 변화량

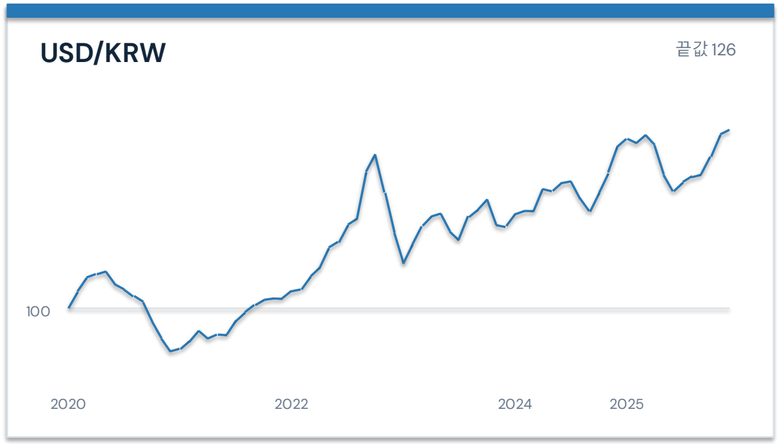
왜도: 2.65 → log 변환 후 0.89. 큰 변동 구간은 실제 시장 신호로 보존했습니다.

모델 입력 시에는 미래 누수를 막기 위해 전 거래일까지의 지연값을 사용했습니다.

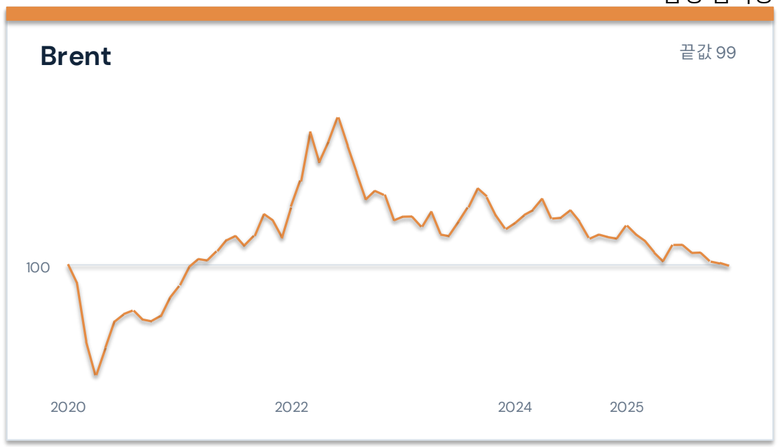
5개 핵심 변수의 흐름을 같은 기간에 나란히 살펴봤습니다

각 패널은 2020년 첫 관측값=100으로 환산한 지수입니다. 서로 다른 단위의 절대 크기를 비교하는 그림은 아닙니다.

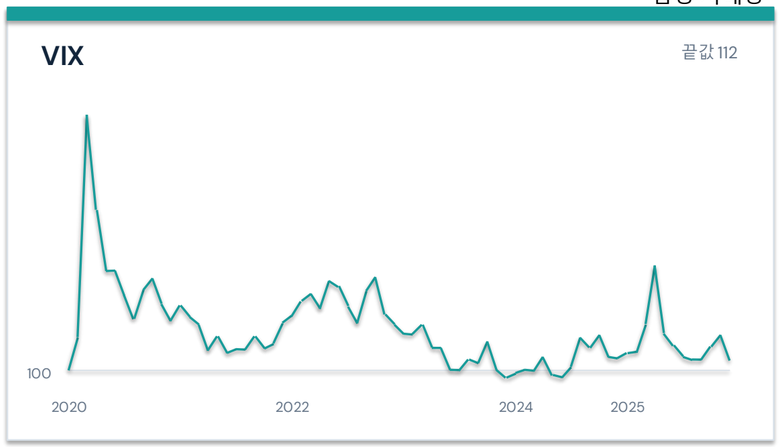
담당 김규한



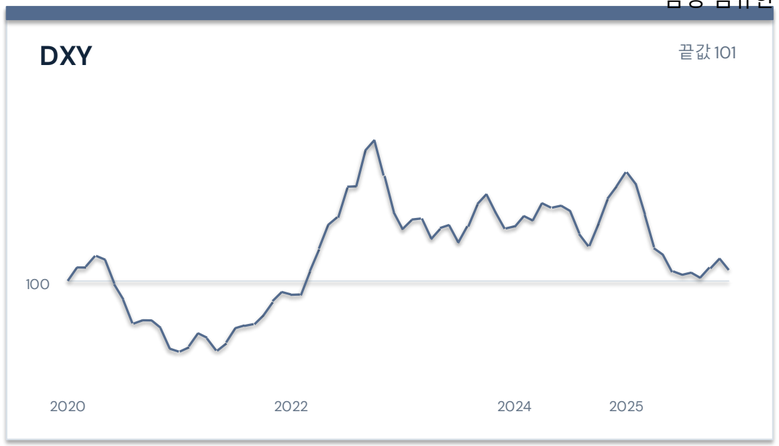
담당 김지영



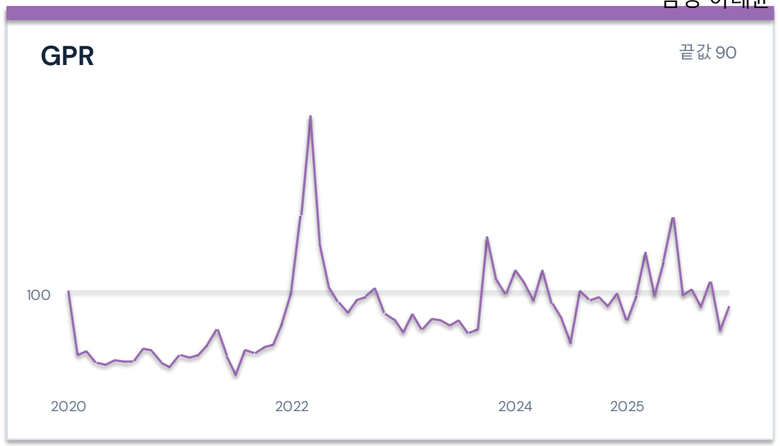
담당 서해성



담당 김규한



담당 이태균



CORRELATION

상관관계표 — 일별 변화 기준으로 함께 움직이는 정도를 비교했습니다

Pearson 상관계수 · 공통 1,464 거래일 · 수준값 추세에 따른 가짜 상관을 줄이기 위해 변화를 사용

행 × 열	USD/KRW	DXY	VIX	Brent	GPR
USD/KRW	+1.00	+0.33	+0.08	−0.09	+0.02
DXY	+0.33	+1.00	+0.05	−0.03	+0.01
VIX	+0.08	+0.05	+1.00	−0.22	−0.05
Brent	−0.09	−0.03	−0.22	+1.00	+0.02
GPR	+0.02	+0.01	−0.05	+0.02	+1.00

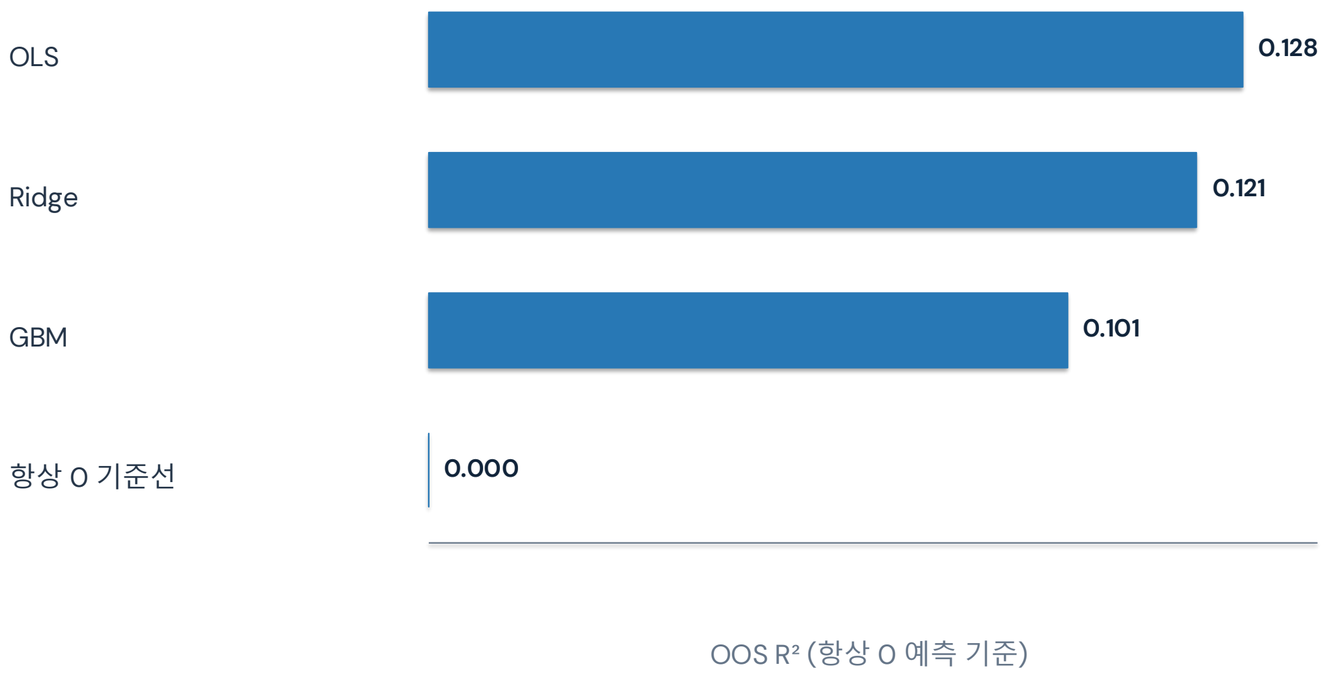
환율 변화와의 상관 — DXY +0.33 · Brent −0.09 · VIX +0.08 · GPR +0.02

DXY와는 양의 상관이 상대적으로 컸고, VIX·Brent·GPR의 일별 변화 상관은 약했습니다. 상관은 인과를 뜻하지 않습니다.

1차 모델은 다음 거래일의 환율 변화율을 예측했습니다

과거로 학습하고 이후를 예측하는 시간순 walk-forward · 평가 942일

모델 비교



OLS · 기본 선형회귀

OOS R² 0.128
방향 적중률 60.3%

Ridge · 계수 규제 회귀

OOS R² 0.121
방향 적중률 60.4%

OOS R² 0.12 ≈ 기준선보다 제곱오차 약 12% 감소 (수익률 정확도 88%라는 뜻 아님)

변수와 모델을 늘려 개선을 시도했습니다

검증 구간은 동일하게 유지하고, GPR 유무와 모델 유형을 비교

특성 확장

KOSPI · 위안/달러
미국·한국 금리 · FOMC
뉴스 감성 · 5·20일 변동성
VIX 구간 상호작용

GPR 추가

종합 GPR 수준·변화
실제 사건(ACT)
위협(THREAT)
모두 전 거래일 기준 입력

모델 비교

OLS · Ridge · GBM
ElasticNet · Huber
Random Forest · 앙상블
시간순 검증 및 튜닝

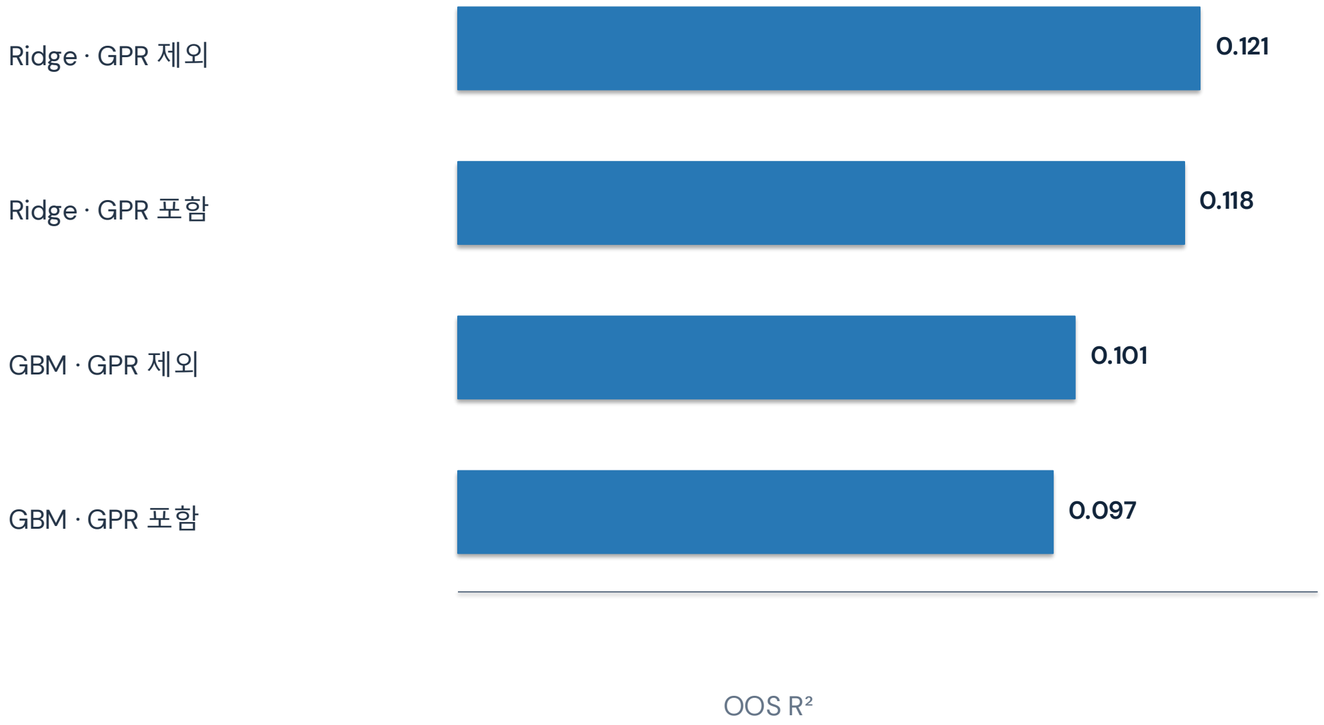
분석 질문

“추가 변수와 모델 복잡도가 실제 미래 예측 성능을 높였는가?”

변수 추가나 복잡한 모델이 자동으로 더 좋은 결과를 주지는 않는다는 점을 기준선 대비로 확인했습니다.

개선 시도는 있었지만, GPR 추가 성능 개선은 없었습니다

동일한 942일 시험 구간에서 비교한 결과



성능 개선: 확인되지 않음

Ridge 방향 적중률
GPR 제외 60.4% → 포함 60.6%

제곱오차 개선 신뢰구간이 0 포함

결론 **GPR을 더해도 예측력은 높아지지 않았습니다.**

인사이트 1 — 예측적 상관은 인과관계가 아닙니다

"DXY가 오르면 다음날 환율이 오르는 경향"은 관찰했지만, 원인이라고 입증한 것은 아닙니다.

이번 분석에서 확인한 것

전날 DXY 변화와 다음날 환율 변화 사이의 예측적 상관

과거 패턴을 이용한 예측 신호

이번 분석으로 확인하지 못한 것

DXY 상승이 환율 상승의 직접 원인인지

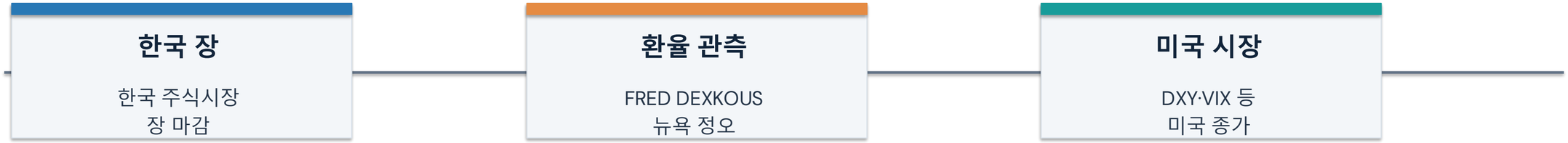
공통으로 작용한 제3의 요인이 있는지

배운 점 **관찰 자료의 예측 결과만으로 인과를 말할 수 없다.**

인사이트 2 — 미국 지표의 예측력은 시점 가정에 민감합니다

미국 변수군을 제거하면 모델 성능이 크게 낮아졌지만, 관측 시각을 확인해야 합니다.

하루의 기준 시각은 서로 다를 수 있습니다



관찰

미국 지표군을 빼면 전체 OOS R^2가 약 0.12에서 거의 0으로 하락

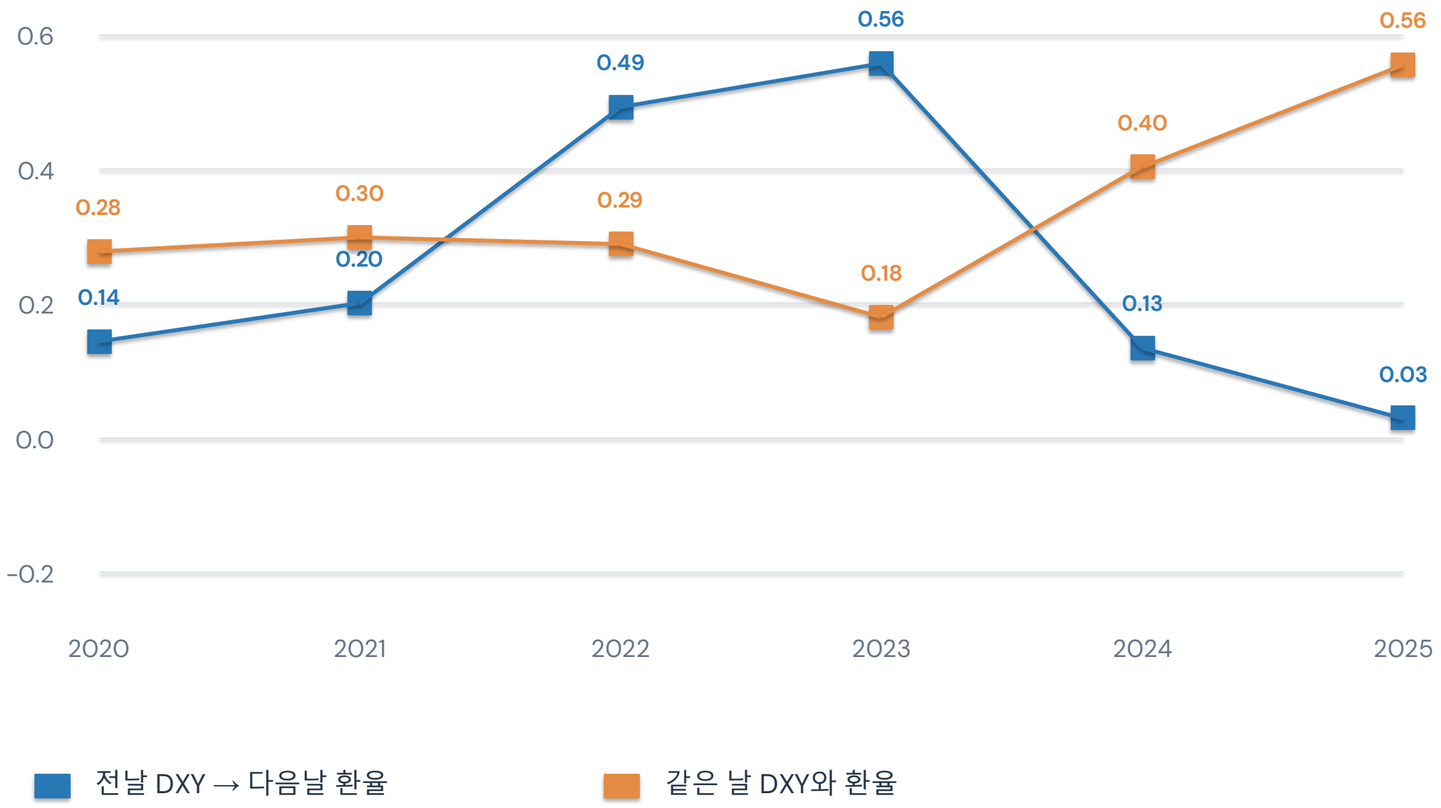
개선 과제

서울 종가 기준 환율·실제 발표 시각을 맞춰 실시간 가용성을 재검증

같은 날짜로 합쳤다는 사실만으로 같은 시각의 데이터가 되는 것은 아닙니다.

인사이트 3 — 2024~25년에는 전날 DXY 신호가 약해졌습니다

연도별 상관: 예측 시점의 전날 DXY와 같은 날 DXY를 구분



관찰

전날 상관
2023 0.557
2024 0.134
2025 0.029

같은 날 상관은
2025년 0.555

원인은 미확인: 타임스탬프 차이·정보 반영 속도·시장 국면·표본 변동은 검증할 가설입니다.

인사이트 4 — GPR의 평균 관계와 사건 반응은 다른 질문입니다

평소 일별 회귀와 지정학 사건 주변 분석을 나누어 해석

전체 일별 회귀

달러·VIX·유가 통제
GPR 계수 약 0.0003%p / 지수 100
p = 0.986 · 설명력 증가 거의 0

사건연구

중동 긴장 13건: +0.37% (0~1일)
원 p=0.025; 겹침 제거 p=0.055
다중비교 보정 p=0.099 → 탐색 신호

핵심 **평상시 평균 예측력은 제한적, 사건별 반응은 추가 연구 가치**

"GPR은 언제나 무관하다"도, "사건이 환율을 움직였다"도 현재 분석만으로 단정할 수 없습니다.

인사이트 5 — 방향은 약한 신호, 크기 예측은 제한적입니다

방향 적중률과 예측 오차는 서로 다른 성능을 말합니다

방향 예측

상승·하락 부호
약 60% 적중
우연 기준은 약 50%

크기 예측

실제 변화 폭까지 예측
OOS R^2 약 0.12
성능은 약하고 불안정

실제 수익성

거래비용·슬리피지 미반영
방향 적중만으로
수익 보장 불가

다음 개선 과제

1. **관측 시각 통일**
   서울 종가 환율·발표 시각 확인
2. **가설 사전 지정**
   GPR 급등×VIX 등 조건부 효과
3. **독립 구간 검증**
   선택에 쓰지 않은 미래 기간
4. **실용성 검증**
   거래비용 포함 백테스트

4팀 발표 마칩니다
감사합니다